

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VÕ THANH HÀO

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY
CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ÁNH
LAM (INDIGO TECHNOLOGY SYSTEMS JSC)**

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VÕ THANH HÀO

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY
CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ÁNH
LAM (INDIGO TECHNOLOGY SYSTEMS JSC)**

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Hướng chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu

Lớp: DH22IT01

MSSV: 2251050026

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc và toàn thể quý Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại đây – một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và đầy thách thức nhưng cũng rất nhiều cơ hội.

Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh vì đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực tập. Sự hỗ trợ của cô là động lực giúp em hoàn thành tốt kỳ thực tập này.

Em cũng xin cảm ơn nhà trường đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để em có cơ hội trải nghiệm thực tế, áp dụng kiến thức đã học và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho chặng đường nghề nghiệp sắp tới.

Em đặc biệt cảm ơn các anh/ chị trong phòng ban đã cùng em phối hợp trong công việc, hỗ trợ em hoàn thành các nhiệm vụ, giúp em cảm thấy mình là một phần trong tập thể công ty.

Cuối cùng, em cảm ơn và kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công!

Em xin cảm ơn rất nhiều!

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỪ KHOA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỪ KHOA.....	2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
LỜI MỞ ĐẦU.....	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƠI THỰC TẬP	9
1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam (Indigo JSC)	9
1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đợt thực tập.....	10
1.3 Thông tin thực tập.....	10
1.4 Phạm vi và nội dung công việc:.....	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG	13
2.1 Cơ sở lý thuyết.....	13
2.1.1 Khái quát về phân tích dữ liệu (Data Analysis).....	13
2.1.2 Hệ thống phân tích video (Video Analytics)	13
2.1.3 Object Analytics (Phát hiện đối tượng)	16
2.1.4 Object Tracking (Theo dõi đối tượng).....	18
2.1.5 Metadata trong Video Analytics	18
2.1.6 Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization).....	18
2.2 Công cụ và phần mềm sử dụng.....	19
2.3 Kết luận chương 2.....	21
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .	22
3.1. Nhiệm vụ cần làm	22
3.2. Công việc mỗi tuần	22
3.1.1 Tuần 1 (13/10/2025 – 19/10/2025)	22
3.1.2 Tuần 2 (20/10/2025 – 26/10/2025)	23
3.1.3 Tuần 3 (27/10/2025 – 02/11/2025)	23
3.1.4 Tuần 4 (03/11/2025 – 09/11/2025)	28
3.1.5 Tuần 5 (10/11/2025 – 16/11/2025)	33
3.1.6 Tuần 6 (17/11/2025 – 23/11/2025)	39

3.1.7	Tuần 7 (24/11/2025 – 30/11/2025)	42
3.1.8	Tuần 8 (01/12/2025 – 07/12/2025)	43
3.1.9	Tuần 9 (08/12/2025 – 14/12/2025)	43
3.1.10	Tuần 10 (15/12/2025 – 21/12/2025)	43
3.3.	Đánh giá chung	43
3.3.1.	Khó khăn và hạn chế	43
3.3.2.	Hướng phát triển	44
3.3.3.	Tổng kết	44
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT CÁ NHÂN.....		45
4.1.	Kết luận chung về quá trình thực tập	45
4.2.	Kết quả đạt được và giá trị mang lại	45
4.2.1.	Kết quả về mặt kỹ thuật	45
4.2.2.	Giá trị ứng dụng thực tế	46
4.3.	Hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện	46
4.4.	Định hướng phát triển và đề xuất cải tiến	47
4.5.	Nhận xét cá nhân và bài học rút ra.....	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO		48
KẾ HOẠCH THỰC TẬP.....		49
NHẬT KÝ THỰC TẬP		51

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Số thứ tự	Tên viết tắt	Tên viết đầy đủ
1	ICT	Information and Communication Technologies
2	CNTT	Công nghệ thông tin
3	AI	Artificial Intelligence
4	EDA	Exploratory Data Analyst

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Logo Indigo Stock Company (Indigo JSC)	9
Hình 2 Khái quát về phân tích dữ liệu (Data Analysis)	13
Hình 3 Phân tích đối tượng (Object Analytics)	14
Hình 4 Phân tích hành vi (Behavior Analytics)	14
Hình 5 Phân tích mật độ và luồng di chuyển (Flow Analytics).....	15
Hình 6 Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)	15
Hình 7 YOLO (You Only Look Once)	16
Hình 8 SSD (Single Shot Multibox Detector)	17
Hình 9 Faster R-CNN	17
Hình 10 Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization).....	19
Hình 11 Python	19
Hình 12 Streamlit	20
Hình 13 Excel.....	20
Hình 14 Power BI/ Tableau	21
Hình 15 GitHub.....	21
Hình 16 Minh họa dữ liệu đơn hàng ban đầu sau khi tải vào hệ thống	24
Hình 17 Cấu trúc và kiểu dữ liệu của các thuộc tính	25
Hình 18 Thống kê mô tả các thuộc tính số trong tập dữ liệu.....	25
Hình 19 Mô tả chi tiết các cột trong tập dữ liệu	26
Hình 20 Phân tích dữ liệu ngoại lai dùng IQR trên tổng thời gian xử lý.....	26
Hình 21 Áp dụng thuật toán Isolation Forest để phát hiện dữ liệu bất thường.....	26
Hình 22 Kết quả phát hiện các đơn hàng bất thường bằng Isolation Forest.....	27
Hình 23 Kết quả làm sạch dữ liệu sau khi loại bỏ trùng lặp.....	27
Hình 24 Biểu đồ đường thể hiện tổng số đơn đặt hàng mỗi ngày	28
Hình 25 Phân bố số lượng đơn hàng theo khu vực.....	29
Hình 26 Heatmap mật độ đơn hàng theo ngày trong tuần và khung giờ	29
Hình 27 Biểu đồ Elbow xác định số cụm tối ưu cho phân nhóm siêu thị bằng K-Means	30
Hình 28 Kết quả phân nhóm siêu thị theo hiệu suất vận hành và SLA	31

Hình 29 Phân bố tổng thời gian xử lý đơn hàng (total_process_time)	32
Hình 30 Thống kê mô tả thời gian trễ nhận đơn và trễ đến siêu thị	34
Hình 31 Biểu đồ phân bố 10 cặp siêu thị – địa chỉ khách hàng có tần suất giao dịch cao nhất	35
Hình 32 Danh sách Top 10 siêu thị có số lượng đơn hàng bất thường cao nhất ...	36
Hình 33 Thống kê số lượng đơn hàng bất thường phân theo khu vực (Region) ...	36
Hình 34 Bảng thống kê mô tả các chỉ số thời gian vận hành (Descriptive Statistics)	36
Hình 35 Biểu đồ Boxplot phân biểu đồ phân phối thời gian của các công đoạn chính	37
Hình 36 Trích xuất mẫu dữ liệu các chuyến đi có dấu hiệu bất thường (Anomalous Trips)	37
Hình 37 Chỉ số đánh giá mô hình hồi quy và mức độ ảnh hưởng của các đặc trưng	38
Hình 38 Kết quả đánh giá mô hình phân loại (Classification Report) và tầm quan trọng biến số	38
Hình 39 Dashboard tổng quan về lưu lượng đơn hàng và các chỉ số kinh doanh năm 2023	39
Hình 40 Tương quan giữa tổng thời gian xử lý và thời gian chờ (Dwell Time) theo từng siêu thị	40
Hình 41 Bảng tổng hợp chi tiết lợi nhuận và tỷ lệ phí theo từng mã đơn hàng và siêu thị	41
Hình 42 Bảng xếp hạng hiệu suất vận hành và tỷ lệ đáp ứng SLA của các siêu thị	42

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam.

Em tên là Võ Thanh Hào, sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian thực tập tại Công ty từ 13/10/2025 đến 21/12/2025, em đã có cơ hội trải nghiệm thực tế công việc kiểm tra và phân tích kỹ thuật, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đầy sáng tạo.

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam – với sứ mệnh là nhà cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, chuyên tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng ICT cho ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp đa quốc gia.

Trong suốt quá trình thực tập, em đã học hỏi rất nhiều: từ kiến thức chuyên môn về kiểm tra, phân tích kỹ thuật đến kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, và cách vận hành thực tế tại doanh nghiệp. Em hy vọng báo cáo này sẽ phản ánh trung thực quá trình thực tập, những kết quả đạt được, cũng như những bài học kinh nghiệm mà em đã rút ra.

Kính chúc quý Công ty tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ vững vị thế và tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực ICT.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỘI THỰC TẬP

1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam (Indigo JSC)

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam (Indigo JSC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Được thành lập với sứ mệnh mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn và hiệu quả, Indigo JSC đã khẳng định vị thế của mình trong việc triển khai các dự án hạ tầng ICT cho nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và công ty chứng khoán trên toàn quốc.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam
- Tên tiếng Anh: Indigo Joint Stock Company (Indigo JSC)
- Website: http://www.indigo-jsc.com/index_vn.html
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông.
 - Cung cấp giải pháp tổng thể về mạng, bảo mật, lưu trữ và điện toán đám mây.
 - Thi công, tích hợp hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center) và hạ tầng mạng doanh nghiệp.
 - Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống CNTT.



Hình 1 Logo Indigo Stock Company (Indigo JSC)

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng động và sáng tạo, Indigo JSC luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu. Bên cạnh đó, công ty không ngừng nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới nhằm mang lại các giải pháp tối ưu và phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại số.

Tầm nhìn của Indigo JSC là trở thành đối tác công nghệ tin cậy hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ.

1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đợt thực tập

Đợt thực tập tại Công ty là cơ hội quan trọng giúp sinh viên tiếp cận thực tế doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và củng cố kiến thức chuyên môn đã học.

Mục tiêu của đợt thực tập:

- Vận dụng kiến thức đã học về kiểm tra, phân tích kỹ thuật vào thực tế công việc.
- Làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Tìm hiểu quy trình triển khai, giám sát và vận hành hệ thống kỹ thuật.
- Nâng cao kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

Ý nghĩa của đợt thực tập:

- Giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Là bước đệm quan trọng để định hướng nghề nghiệp tương lai.
- Tạo cơ hội cọ xát thực tế, bổ sung kinh nghiệm làm việc và kiến thức chuyên ngành.

1.3 Thông tin thực tập

- Thời gian thực tập: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 21/12/2025 (10 tuần).
- Địa điểm thực tập: Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam, Lô T2-4, Tầng 3, Khu Công Nghệ Cao TPHCM, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Vị trí thực tập: Thực tập sinh Phân tích dữ liệu.

1.4 Phạm vi và nội dung công việc:

Trong thời gian thực tập, tôi tham gia vào dự án mô phỏng hệ thống **Video Analytics ứng dụng trong giám sát và phân tích hành vi đối tượng**. Đây là hướng nghiên cứu hiện đại, kết hợp Computer Vision, Data Engineering và

Business/Data Analytics, phù hợp với xu thế AI và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

- **Phạm vi công việc**

- Tiếp cận quy trình xây dựng hệ thống phân tích video từ dữ liệu camera.
- Làm việc với dữ liệu đầu ra của mô hình AI (object detection, tracking metadata).
- Xử lý và phân tích dữ liệu hành vi từ hệ thống giám sát.
- Xây dựng báo cáo trực quan và đề xuất ứng dụng kết quả vào thực tế.

Phạm vi tập trung vào ứng dụng phân tích dữ liệu thay vì triển khai phần cứng camera, nhằm đảm bảo phù hợp với chuyên ngành và điều kiện thực tập.

- **Nội dung công việc cụ thể**

- Tìm hiểu tổng quan về hệ thống Video Analytics
 - Nắm kiến thức nền: Object detection, object tracking, anomaly detection.
 - Hiểu pipeline xử lý: Camera → Frame Extraction → AI model → Metadata → Database → Dashboard.
- Làm việc với dữ liệu Video Analytics
 - Đọc và phân tích dữ liệu meta gồm:
 - ID đối tượng
 - Thời gian
 - Vị trí/ bounding box
 - Hành vi (nếu có gán nhãn)
 - Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (preprocessing).
- Thực hiện phân tích và trực quan hóa
 - Thống kê lượt người/ đối tượng.
 - Phân tích thời gian lưu lại (dwell time), luồng di chuyển.
 - Xây dựng Heatmap/ timeline hành vi.
 - Vẽ biểu đồ báo cáo theo thời gian/ khu vực.
- Xây dựng dashboard & báo cáo phân tích

- Dùng Python (pandas, matplotlib/streamlit) hoặc BI tool.
- Trình bày insight: giờ cao điểm, khu vực đông người, hành vi bất thường.
- Đề xuất ứng dụng vào thực tế: retail, logistics, an ninh...
- So sánh giữa quy trình thực tế và kiến thức đã học
 - Đối chiếu quy trình phân tích với mô hình lý thuyết.
 - Đánh giá ưu – nhược điểm và khả năng triển khai thực tế.
- **Kết quả kỳ vọng**
 - Hiểu quy trình Video Analytics end-to-end.
 - Thành thạo xử lý và phân tích dữ liệu từ hệ thống AI.
 - Biết xây dựng dashboard & báo cáo phân tích hành vi.
 - Hiểu ứng dụng thực tiễn của AI trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Khái quát về phân tích dữ liệu (Data Analysis)

Phân tích dữ liệu là quá trình thu thập, xử lý, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu để rút trích thông tin hữu ích phục vụ ra quyết định. Trong lĩnh vực công nghệ, phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng giúp tổ chức đánh giá hiệu quả hệ thống, phát hiện bất thường và tối ưu vận hành. [1]

Quy trình phân tích dữ liệu thông dụng gồm các bước:

1. Thu thập dữ liệu
2. Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu
3. Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis)
4. Trực quan hóa dữ liệu
5. Rút trích kết luận và đề xuất



Hình 2 Khái quát về phân tích dữ liệu (Data Analysis)

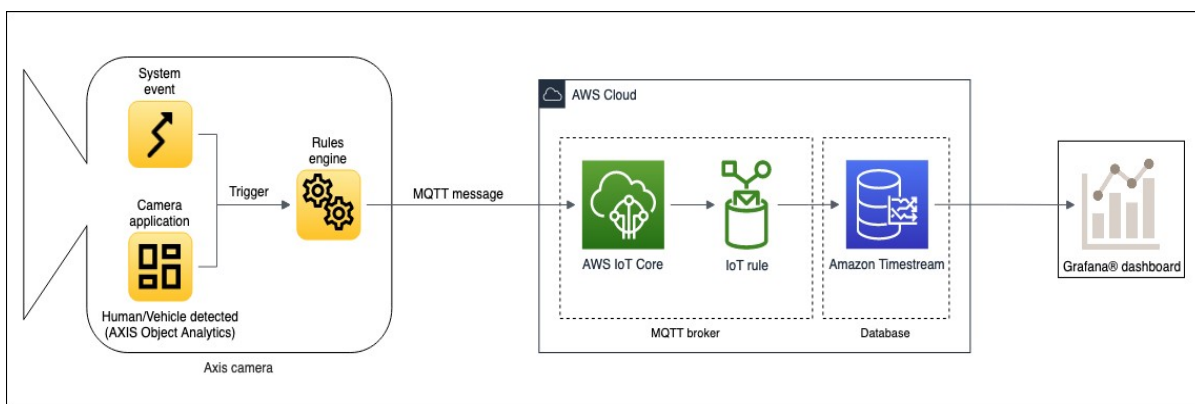
2.1.2 Hệ thống phân tích video (Video Analytics)

Phân tích video (Video Analytics) nhằm mục đích tự động nhận diện các sự kiện xảy ra trong video, chẳng hạn như sự bùng phát đột ngột của ngọn lửa, các hành vi đáng ngờ của phương tiện và người đi bộ, cũng như những hành vi bất thường của

phương tiện vi phạm quy định giao thông. Lĩnh vực này đã phát triển từ hình thức giám sát video thủ công, vốn phụ thuộc vào con người theo dõi nhiều camera cùng lúc, sang các hệ thống tự động ứng dụng các mô hình tính toán tiên tiến. Một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển này là **học máy**, đặc biệt là **học sâu**, giúp việc phân tích video trở nên tinh vi và hiệu quả hơn. [2]

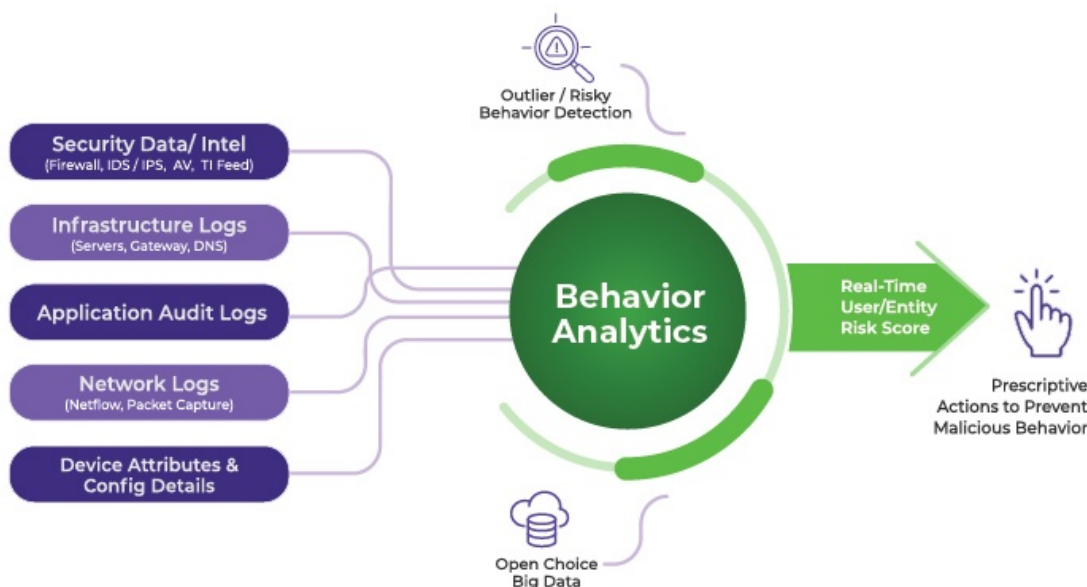
Video Analytics gồm 4 nhóm phân tích chính:

1. **Phân tích đối tượng (Object Analytics):** Nhận diện và theo dõi người, xe, vật thể.



Hình 3 Phân tích đối tượng (Object Analytics)

2. **Phân tích hành vi (Behavior Analytics):** Phát hiện hành vi như dừng lâu, bỏ đồ, chen lấn.



Hình 4 Phân tích hành vi (Behavior Analytics)

3. **Phân tích mật độ và luồng di chuyển (Flow Analytics):** Heatmap, density map, tracking flow.



Discounted Cash Flow Analysis Example: A Complete Guide

Hình 5 Phân tích mật độ và luồng di chuyển (Flow Analytics)

4. **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):** Nhận diện các sự kiện không phù hợp với mô hình hành vi bình thường.



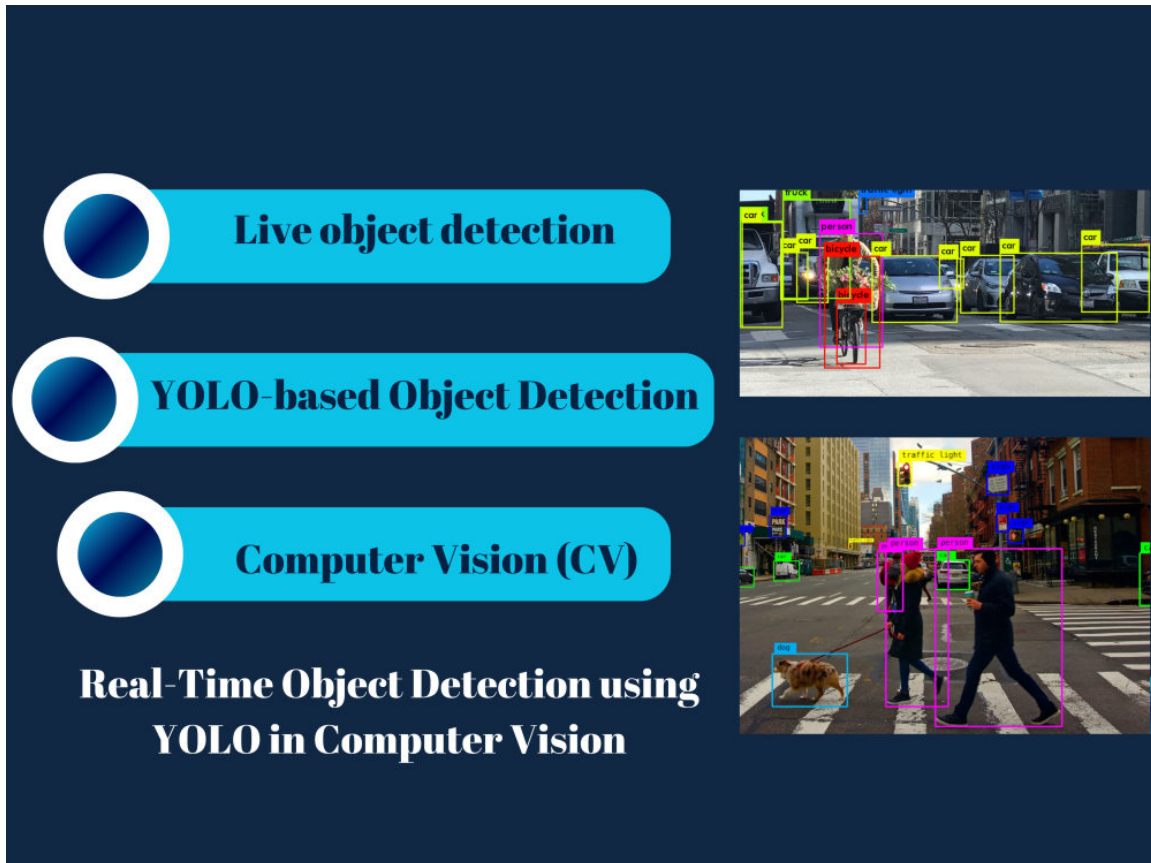
Hình 6 Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)

2.1.3 Object Analytics (Phát hiện đối tượng)

Object Detection là kỹ thuật xác định vị trí và loại đối tượng trong ảnh hoặc video thông qua bounding box và nhãn phân loại.

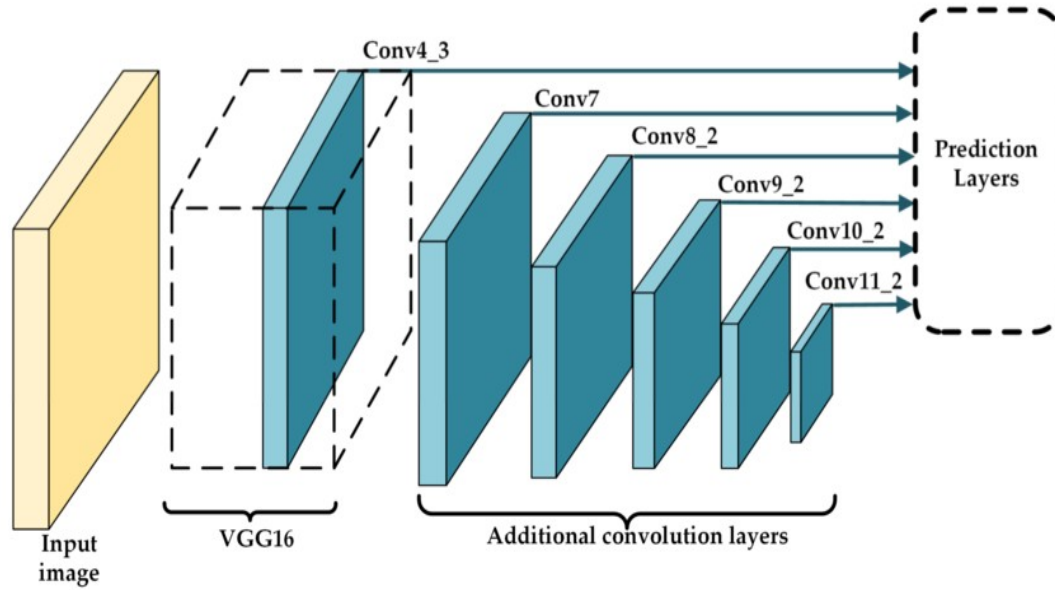
Một số mô hình phổ biến:

- YOLO (You Only Look Once) – tốc độ nhanh, phù hợp real-time



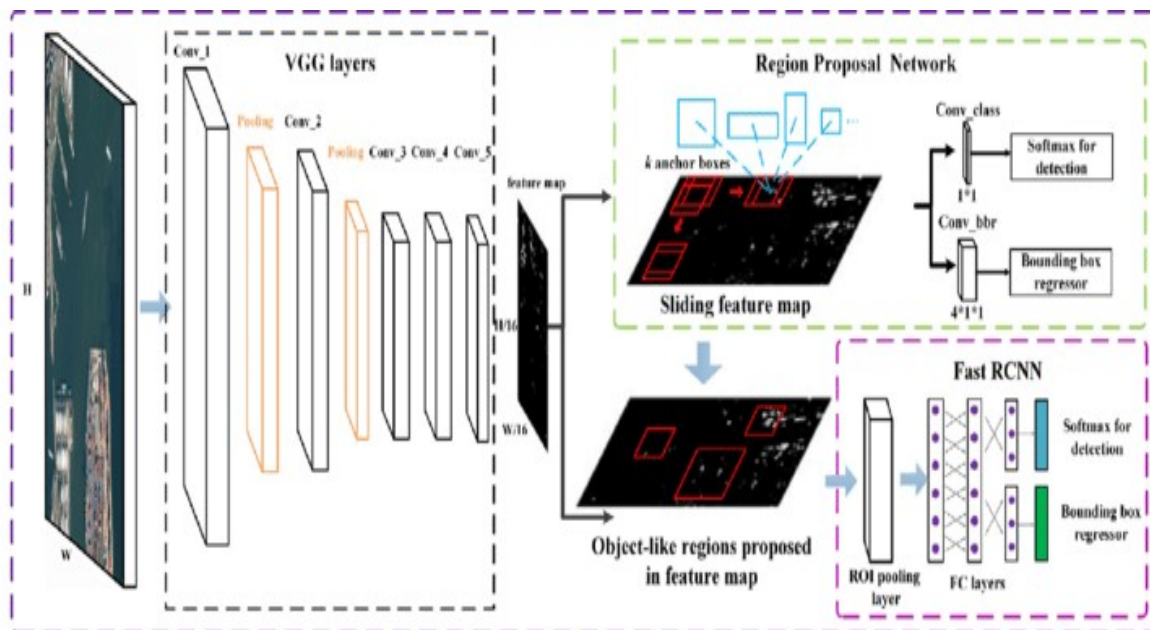
Hình 7 YOLO (You Only Look Once)

- SSD (Single Shot Multibox Detector)



Hình 8 SSD (Single Shot Multibox Detector)

- Faster R-CNN – độ chính xác cao, dùng trong nghiên cứu



Hình 9 Faster R-CNN

Kết quả đầu ra của mô hình gồm:

- Tọa độ bounding box
- Nhãn đối tượng
- Độ tin cậy (confidence score)

2.1.4 Object Tracking (Theo dõi đối tượng)

Object Tracking là giai đoạn gán ID duy nhất cho từng đối tượng và theo dõi vị trí của chúng theo thời gian.

Một số thuật toán phổ biến:

- DeepSORT
- ByteTrack
- OC-SORT

Tracking tạo ra dữ liệu quan trọng như:

- Trajectory (đường di chuyển)
- Tốc độ và hướng
- Thời gian xuất hiện

2.1.5 Metadata trong Video Analytics

Metadata là dữ liệu mô tả được trích xuất từ video sau khi chạy qua các mô hình AI.

Các trường thường có:

- Object ID
- Timestamp
- Vị trí (x, y, w, h)
- Loại đối tượng
- Hành vi (nếu có nhãn)

Đây là dữ liệu đầu vào chính cho quá trình phân tích của Data Analyst.

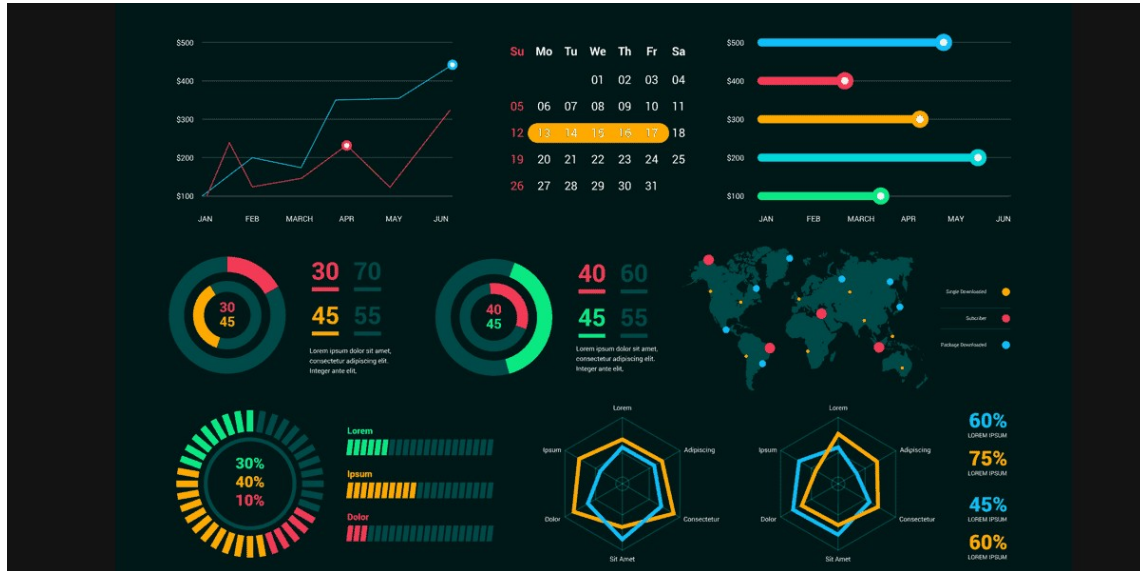
2.1.6 Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

Trực quan hóa là phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ để người dùng dễ dàng quan sát và phát hiện insight.

Một số loại biểu đồ sử dụng trong Video Analytics:

- Line chart: số lượng đối tượng theo thời gian
- Heatmap: mật độ di chuyển
- Bar chart: phân bố hành vi

- Scatter plot: vị trí của đối tượng trong khung hình



Hình 10 Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

2.2 Công cụ và phần mềm sử dụng

2.2.1 Python

Python là ngôn ngữ phổ biến trong phân tích dữ liệu nhờ cú pháp dễ đọc, cộng đồng lớn và nhiều như việc tối ưu cho data.

Các thư viện chính được sử dụng:

- Pandas: xử lý dữ liệu dạng bảng
- Numpy: tính toán số học hiệu năng cao
- Matplotlib/Seaborn: trực quan hóa dữ liệu
- OpenCV: xử lý ảnh/video



Hình 11 Python

2.2.2 Streamlit

Streamlit là framework giúp tạo dashboard dữ liệu nhanh, đơn giản bằng Python.

Ưu điểm:

- Code ít, build UI nhanh
- Tương tác real-time
- Xuất biểu đồ và xử lý dữ liệu linh hoạt



Streamlit

Hình 12 Streamlit

2.2.3 Excel

Dùng để:

- Tổng hợp bảng dữ liệu
- Lọc, sort, pivot table nhanh
- Chuẩn bị dữ liệu trước khi phân tích sâu bằng Python



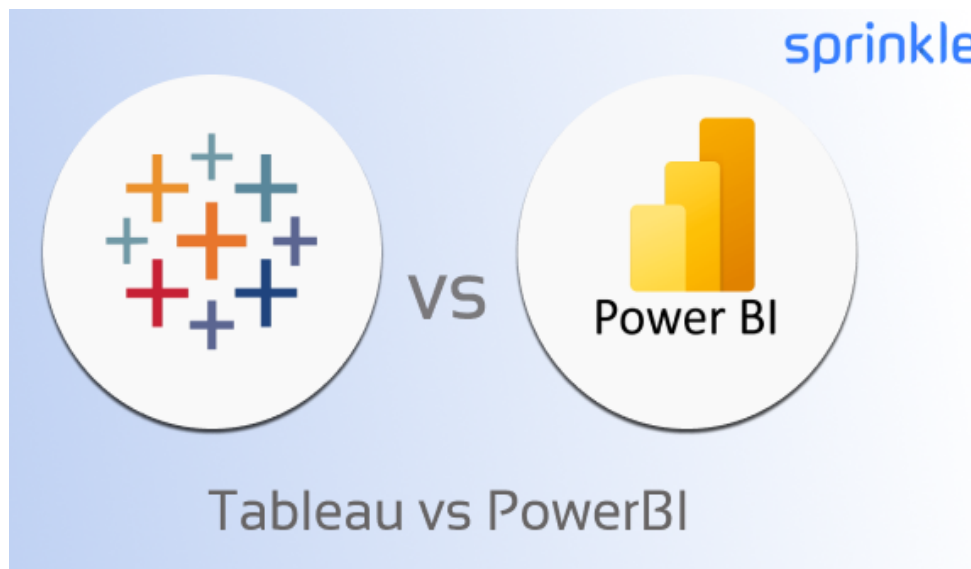
Hình 13 Excel

2.2.4 Power BI/ Tableau

Dùng để thiết kế dashboard chuyên nghiệp hơn với:

- Filter
- Slicer

- Biểu đồ trực quan đa dạng



Hình 14 Power BI/ Tableau

2.2.5 Github

Dùng để lưu trữ mã nguồn, quản lý phiên bản và chia sẻ mã với nhóm kỹ thuật.



Hình 15 GitHub

2.3 Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến Video Analytics, bao gồm các kỹ thuật AI sử dụng để phát hiện và theo dõi đối tượng, dữ liệu metadata được tạo ra và các phương pháp trực quan hóa phục vụ phân tích. Đồng thời, chương này giới thiệu các công cụ chính như Python, Pandas, OpenCV và Streamlit – là những thành phần cốt lõi hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Nhiệm vụ cần làm

Dự án tập trung phân tích dữ liệu vận hành giao hàng của một hệ thống siêu thị trong tháng 03/2023. Dữ liệu bao gồm hơn 6.000 bản ghi với nhiều thông tin chi tiết về đơn hàng, thời gian tài xế nhận – đến – lấy – hoàn tất đơn, phí vận chuyển, giá trị đơn hàng và trạng thái bàn giao (POD/POR).

Mục tiêu chính của dự án là đánh giá hiệu quả quy trình giao nhận hiện tại, xác định các điểm nghẽn trong quá trình xử lý đơn và đo lường các chỉ số quan trọng như thời gian hoàn tất đơn, tỷ lệ đạt SLA, phí tài xế và lợi nhuận. Qua việc làm sạch dữ liệu, xây dựng các trường đặc trưng (feature engineering), phân tích theo thời gian, khu vực và siêu thị, dự án cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất vận hành.

Kết quả phân tích sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

- Theo dõi và tối ưu thời gian xử lý đơn hàng
- Giảm tỷ lệ trễ đơn và phát hiện bất thường
- Quản lý chi phí vận chuyển hiệu quả hơn
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
- Tối ưu hóa nhân sự và quy trình tại các siêu thị

Dự án cũng tạo cơ sở cho các mô-đun nâng cao như phân nhóm siêu thị theo hiệu suất, dự báo thời gian xử lý bằng mô hình học máy, và xây dựng dashboard trực quan hỗ trợ ra quyết định.

3.2. Công việc mỗi tuần

3.1.1 Tuần 1 (13/10/2025 – 19/10/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Làm quen môi trường làm việc, nội quy và quy trình ICT tại công ty.
- Được giới thiệu tổng quan dự án Video Analytics và mục tiêu nghiệp vụ.
- Tìm hiểu mô hình tổ chức, bộ phận và vai trò của thực tập sinh.

- Nắm pipeline tổng quan của hệ thống phân tích video: Camera → AI Model → Metadata → Database → Dashboard.

➤ Kết quả đạt được:

- Hiểu cấu trúc tổ chức, quy chuẩn làm việc và phạm vi dự án.
- Hoàn thành giai đoạn onboarding, sẵn sàng bước vào công việc kỹ thuật.

3.1.2 Tuần 2 (20/10/2025 – 26/10/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Nghiên cứu kiến thức nền về Video Analytics.
- Tìm hiểu các mô hình AI sử dụng: YOLO, SSD, DeepSORT, OC-SORT.
- Phân tích cấu trúc metadata trả về từ hệ thống AI: Object ID, Bounding box, Timestamp, Trajectory.
- Học quy trình nhận dạng – tracking – ghi log dữ liệu.

➤ Kết quả đạt được:

- Hiểu rõ nguyên lý phát hiện đối tượng và theo dõi chuyển động.
- Nắm được dạng dữ liệu đầu ra cần phân tích trong các tuần tiếp theo.

3.1.3 Tuần 3 (27/10/2025 – 02/11/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Thu thập dữ liệu thô (metadata) từ hệ thống demo.
- Làm sạch dữ liệu ban đầu: xử lý thiếu, trùng, lỗi timestamp.
- Chuẩn hóa dữ liệu về các định dạng thống nhất.
- Chuyển đổi metadata sang DataFrame để thuận tiện phân tích.

➤ Kết quả đạt được:

- Bộ dữ liệu sạch, đầy đủ, sẵn sàng để phân tích EDA.
- Hoàn thiện file dữ liệu chuẩn hóa phục vụ các tuần sau.

Rows, cols: (6545, 45)

	SBT người tạo đơn	Người tạo đơn	Siêu thị	Mã ST	Khu vực	Mã chuyển	Ngày tạo đơn	Mã đơn hàng	Giá trị đơn hàng	Địa chỉ lấy hàng	...	Thời điểm tạo đơn	Thời điểm tài xế nhận đơn	Thời điểm tài xế đến nơi lấy hàng	Thời điểm tài xế lấy hàng	Thời gian hoàn thành đơn	pod	por	tracking_link	sdt_khach	nan_fix
0	84937806040	Trần Phuong	CM Rach Miêu	130	HCM2	230FQWMW-1	2023-03-03	43906/17	805000	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuan, Phú Nhuan, Thàn...	...	2023-03-03 18:43:29	2023-03-03 18:43:42	2023-03-03 19:19:19	2023-03-03 19:19:19	2023-03-03 20:29:11	https://ahamove-assets.s3.ap-southeast-1.amazo...		https://cloud.ahamove.com/share-order/230FQWMW...		NaN
1	84937806040	Trần Phuong	CM Rach Miêu	130	HCM2	2306ZPRX-1	2023-03-03	95495/6	11966770	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuan, Phú Nhuan, Thàn...	...	2023-03-03 18:34:29	2023-03-03 18:41:10	2023-03-03 19:18:50	2023-03-03 19:18:50	2023-03-03 20:28:46	https://ahamove-assets.s3.ap-southeast-1.amazo...		https://cloud.ahamove.com/share-order/2306ZPRX...		NaN
2	84937806040	Trần Phuong	CM Rach Miêu	130	HCM2	235WPWL-1	2023-03-03	96241/8	2243384	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuan, Phú	...	2023-03-03 18:34:28	2023-03-03 18:41:10	2023-03-03 18:42:05	2023-03-03 18:42:05	2023-03-03 19:09:57	https://ahamove-assets.s3.ap-southeast-1.amazo...		https://cloud.ahamove.com/share-order/235WPWL...		NaN

Hình 16 Minh họa dữ liệu đơn hàng ban đầu sau khi tải vào hệ thống

5 rows × 45 columns

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6545 entries, 0 to 6544
Data columns (total 45 columns):
#   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
0   SĐT người tạo đơn                        6545 non-null   int64
1   Người tạo đơn                            6545 non-null   object
2   Siêu thị                                  6545 non-null   object
3   Mã ST                                    6545 non-null   int64
4   Khu vực                                  6545 non-null   object
5   Mã chuyển                                6545 non-null   object
6   Ngày tạo đơn                             6545 non-null   datetime64[ns]
7   Mã đơn hàng                              6545 non-null   object
8   Giá trị đơn hàng                         6545 non-null   int64
9   Địa chỉ lấy hàng                         6545 non-null   object
10  Địa chỉ khách                             6545 non-null   object
11  Địa chỉ chi tiết                         6545 non-null   object
12  Ghi chú                                  6545 non-null   object
13  Tài xế                                   6545 non-null   object
14  SĐT                                       6504 non-null   float64
15  km đơn                                   6544 non-null   float64
16  km chuyển                                6545 non-null   float64
17  Mã dịch vụ                              6545 non-null   object
18  trạng_thái_đơn                         6545 non-null   object
19  trang_thai_chuyen                       6545 non-null   object
20  ly_do_huy                               6545 non-null   object
```

Hình 17 Cấu trúc và kiểu dữ liệu của các thuộc tính

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SĐT người tạo đơn	6545.0	8.488051e+10	1.301412e+08	8.434349e+10	8.490318e+10	8.490916e+10	8.493369e+10	8.498884e+10
Mã ST	6545.0	2.425823e+02	1.487678e+02	1.300000e+02	1.360000e+02	1.590000e+02	3.050000e+02	5.700000e+02
Giá trị đơn hàng	6545.0	1.518582e+06	1.914677e+06	1.000000e+00	5.527850e+05	1.029200e+06	1.801375e+06	4.950000e+07
SĐT	6504.0	8.484665e+10	1.518231e+08	8.433742e+10	8.478943e+10	8.490701e+10	8.493178e+10	8.498962e+10
km đơn	6544.0	2.407876e+00	2.257851e+00	0.000000e+00	9.400000e-01	1.745000e+00	3.120000e+00	1.935000e+01
km chuyển	6545.0	2.409702e+00	2.330225e+00	0.000000e+00	9.300000e-01	1.730000e+00	3.090000e+00	1.996000e+01
Phí vượt km	6545.0	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
Phụ phí thu khách	6545.0	3.319328e+01	1.792659e+03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.400000e+05
Tổng phí thu khách	6545.0	3.319328e+01	1.792659e+03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.400000e+05
Thu hộ COD	6545.0	2.519919e+05	8.636467e+05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.724400e+07
Tổng thu khách hàng	6545.0	2.520251e+05	8.636389e+05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.724400e+07
Phụ phí trả tài xế	6545.0	9.557815e+03	1.633291e+04	0.000000e+00	0.000000e+00	7.000000e+03	1.400000e+04	2.465000e+05
Số chuyển	6545.0	1.044614e+00	3.847992e-01	0.000000e+00	1.000000e+00	1.000000e+00	1.000000e+00	4.000000e+00
Đơn giá chuyển	6545.0	7.966845e+03	7.909854e+02	0.000000e+00	7.500000e+03	8.000000e+03	8.000000e+03	1.000000e+04
Phí chuyển cho tài	6545.0	8.293277e+03	2.999638e+03	0.000000e+00	7.500000e+03	8.000000e+03	8.000000e+03	3.200000e+04
Tổng phí trả tài xế	6545.0	1.785109e+04	1.745915e+04	0.000000e+00	8.000000e+03	1.500000e+04	2.200000e+04	2.550000e+05
nan_fix	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Hình 18 Thống kê mô tả các thuộc tính số trong tập dữ liệu

```

=== Col: Người tạo đơn
Người tạo đơn
Lê Quang Thảo          383
Trần Phương            273
TÔ VĂN NGHĨA           267
Duc Vo                  253
Lê Minh Huy            246
Nguyễn Bảo Minh Tuấn   213
Tôn Thất Nguyễn        187
Trịnh Hồng Vũ .HMT     173
Trần Thanh Nguyệt      168
Trần Đình Quang        166
Name: count, dtype: int64

=== Col: Siêu thị
Siêu thị
CM Nguyễn Đình Chiểu    684
CM Rạch Miễu            565
CM Lý Thường Kiệt       533
CM Nhiều Lộc            415
CX Sư Vạn Hạnh          383
CM Huỳnh Tấn Phát       373
CM Phú Thọ              313
CM Hòa Bình             290
CM Hậu Giang            258
CX Linh Trung           255
Name: count, dtype: int64

```

Hình 19 Mô tả chi tiết các cột trong tập dữ liệu

```

# 6.1 Statistical outliers: using IQR on total_process_time
def iqr_outlier_mask(series, k=1.5):
    q1, q3 = series.quantile(0.25), series.quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower, upper = q1 - k*iqr, q3 + k*iqr
    return (series < lower) | (series > upper)

df_clean['outlier_time_iqr'] = iqr_outlier_mask(df_clean['total_process_time'].dropna())
print("IQR outlier count:", df_clean['outlier_time_iqr'].sum())

```

IQR outlier count: 579

Hình 20 Phân tích dữ liệu ngoại lai dùng IQR trên tổng thời gian xử lý

```

# 6.2 Isolation Forest on features (scaled)
iso_features = df_clean[['total_process_time', 'delay_pickup', 'fee_ratio']].fillna(0)
scaler = StandardScaler()
X_iso = scaler.fit_transform(iso_features)

iso = IsolationForest(n_estimators=200, contamination=0.02, random_state=42)
df_clean['iso_anomaly'] = iso.fit_predict(X_iso) # -1 anomaly, 1 normal
df_clean['iso_anomaly_flag'] = (df_clean['iso_anomaly'] == -1).astype(int)
print("IsolationForest anomalies:", df_clean['iso_anomaly_flag'].sum())

```

IsolationForest anomalies: 131

Hình 21 Áp dụng thuật toán Isolation Forest để phát hiện dữ liệu bất thường

	SĐT người tạo đơn	Người tạo đơn	Siêu thị	Mã ST	Khu vực	Mã chuyển	Ngày tạo đơn	Mã đơn hàng	Giá trị đơn hàng	Địa chỉ lấy hàng	...	is_completed	delivery_speed_cat	total_process_time_median	total_process_time_mean	Giá trị đơn hàng_mean	store_order_count	sia_3m	outlier_time_ip	iso_anomaly	iso_anomaly_flag
1703	84933947733	Hồ Minh Tiến	CM Nguyễn Anh Thủ	141	HCMZ	235IVM44-1	2023-03-02	2/1	7000000	16702 Nguyễn Anh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp. HCM	...	1	fast	171.050000	493.147853	2.450394e+06	168	0	True	-1	1
3830	84906370420	Lý Đa Đa	CM Cù Chi	175	HCMZ	235GIM89-1	2023-03-02	526941	919459	357 Quốc lộ 22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành p. HCM	...	1	slow	32.375000	99.201357	1.972200e+06	86	0	True	-1	1
213	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23C9OT55-1	2023-03-01	1000313	1420216	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
216	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23EBMAGU-1	2023-03-01	16402623	780200	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
217	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23I0JF4W-1	2023-03-01	1406658	1956747	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
218	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23GHSYRH-1	2023-03-01	1908640	1126600	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
219	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23C5K9FC-1	2023-03-01	1908632	7100000	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
220	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	235G10C-1	2023-03-01	932166	324700	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
221	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rạch Mễu	130	HCMZ	23U4V4E4-1	2023-03-01	932167	1044600	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành p. HCM	...	1	slow	125.283333	269.073220	1.347705e+06	565	0	True	-1	1
1640	84914101255	Trần Duy Khang	CM Nguyễn Anh Thủ	141	HCMZ	2377WVIM-1	2023-03-03	130924	403000	16702 Nguyễn Anh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp. HCM	...	1	slow	171.050000	493.147853	2.450394e+06	168	0	True	-1	1
1378	8490490981	Trần Trọng Đại	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23Z7V18S-1	2023-03-02	187051	3537450	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1374	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	2365R0CE-1	2023-03-02	911934	842400	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1375	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23NJC0H-1	2023-03-02	9121114	800635	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1376	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	235G0PLV-1	2023-03-02	912024	507133	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1377	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23C1V0H9-1	2023-03-02	912104	592600	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1372	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23LEJFC6-1	2023-03-02	187971	2268860	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1373	84903641057	Nguyễn Thanh Tuấn	CM Hùng Vương	135	HCMZ	2343V0B4-1	2023-03-02	187201	1470000	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1371	8490490981	Trần Trọng Đại	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23EHM0RC-1	2023-03-02	907224	4384205	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1370	8490490981	Trần Trọng Đại	CM Hùng Vương	135	HCMZ	2387DVC1-1	2023-03-02	907814	4800318	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1
1368	8490490981	Trần Trọng Đại	CM Hùng Vương	135	HCMZ	23BMDP6-2	2023-03-02	906814	3683800	96 Đường Hùng Vương, Phường 9 (Quận 5), Quận 5. HCM	...	1	slow	102.866667	387.665285	1.658951e+06	210	0	True	-1	1

20 rows x 25 columns

Hình 22 Kết quả phát hiện các đơn hàng bất thường bằng Isolation Forest

Duplicates: 0
After cleaning: (6545, 45)

Hình 23 Kết quả làm sạch dữ liệu sau khi loại bỏ trùng lặp

- Kiểm tra cột ngày giờ: trong file có nhiều cột "Thời điểm..." và "Ngày tạo đơn" convert về datetime.
- Biến tiền tệ (Giá trị đơn hàng, Tổng chi phí trả tài xế) - kiểm tra âm/ giá trị bất hợp lý.
- sdt_khach có missing → giữ tag unknown nếu cần.
- por chỉ có 12 non-null → drop hoặc ignore.
- Dòng anomalous quá cao total_process_time → có thể là lỗi hệ thống, khách hủy, tài xế nghỉ... cần check log cụ thể.

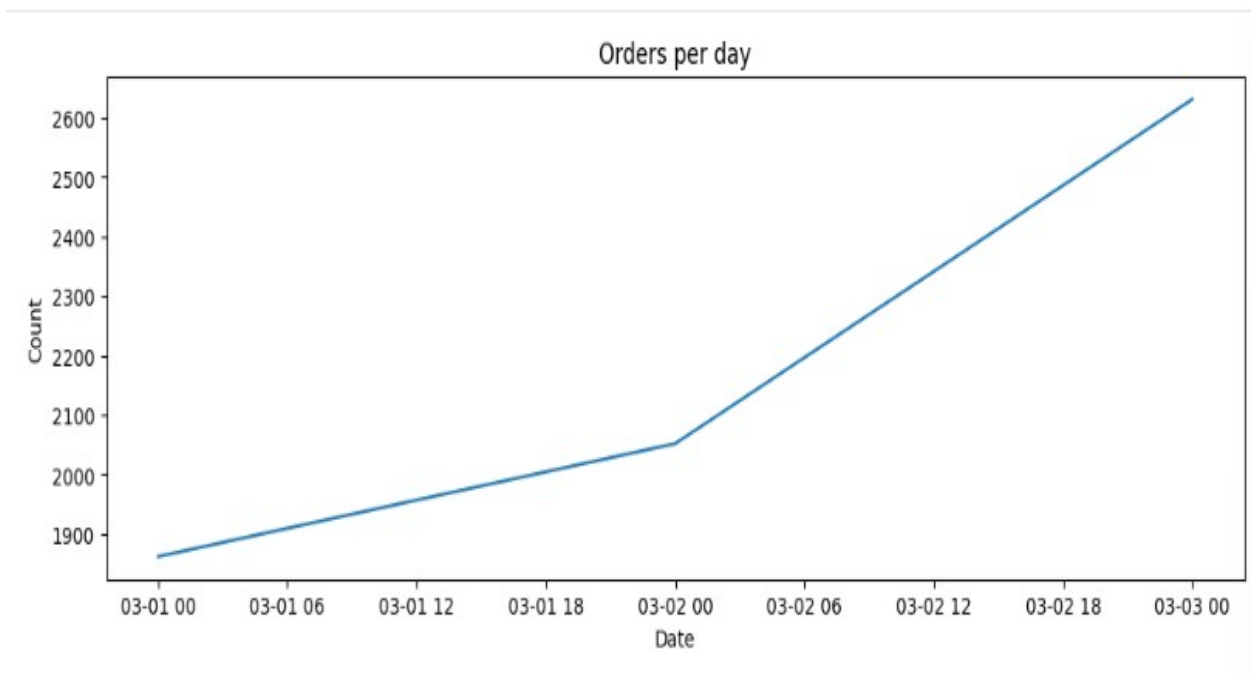
3.1.4 Tuần 4 (03/11/2025 – 09/11/2025)

➤ Nội dung công việc:

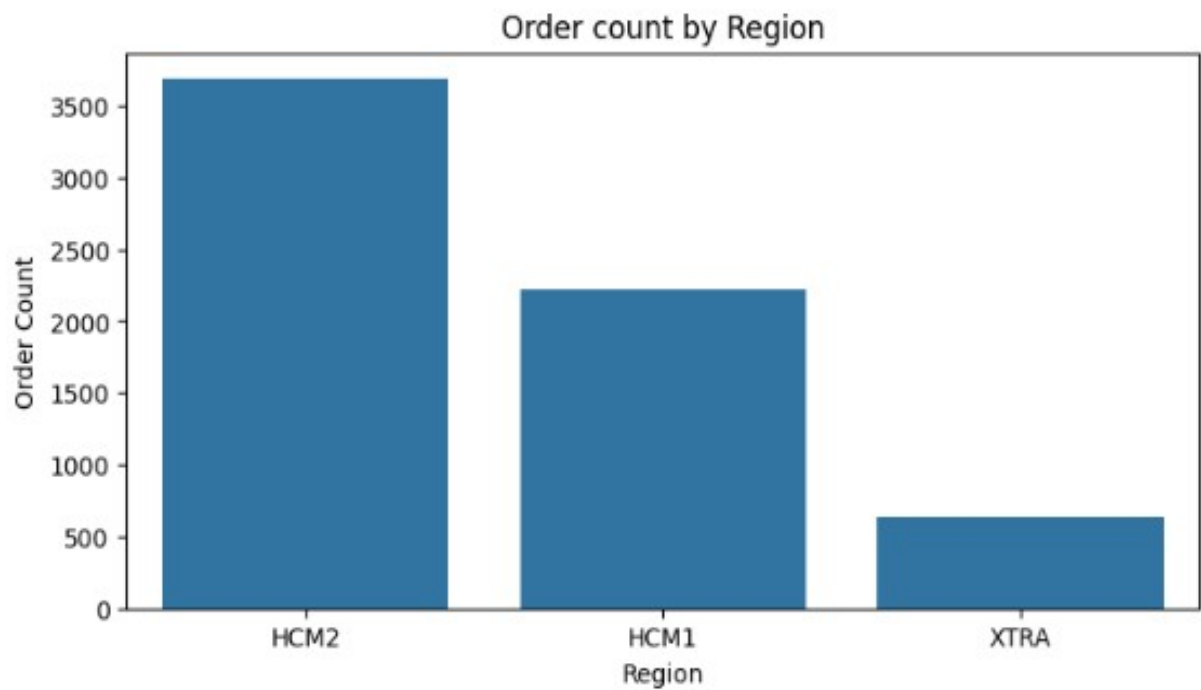
- Thực hiện phân tích mô tả (EDA) trên dữ liệu.
- Thống kê số lượng đối tượng theo giờ, ngày.
- Xác định khu vực có mật độ di chuyển cao.
- Phân nhóm siêu thị theo performance.
- Vẽ biểu đồ line, histogram và pivot để mô tả dữ liệu.

➤ Kết quả đạt được:

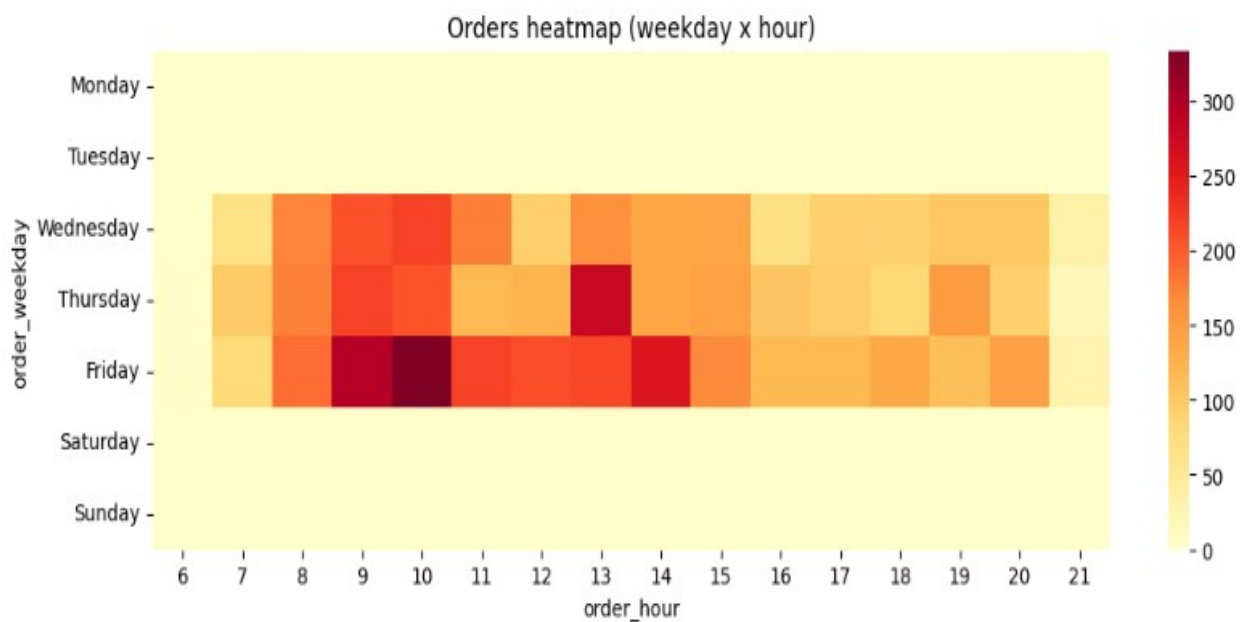
- Báo cáo mô tả dữ liệu ban đầu.
- Nắm được hành vi chung của đối tượng theo thời gian/khu vực.



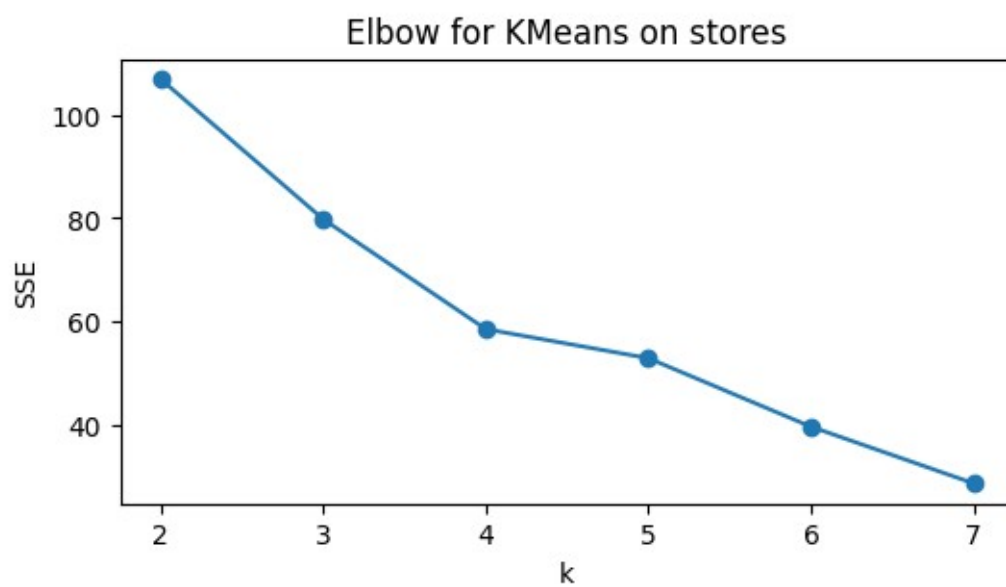
Hình 24 Biểu đồ đường thể hiện tổng số đơn đặt hàng mỗi ngày



Hình 25 Phân bố số lượng đơn hàng theo khu vực



Hình 26 Heatmap mật độ đơn hàng theo ngày trong tuần và khung giờ



Hình 27 Biểu đồ Elbow xác định số cụm tối ưu cho phân nhóm siêu thị bằng K-Means

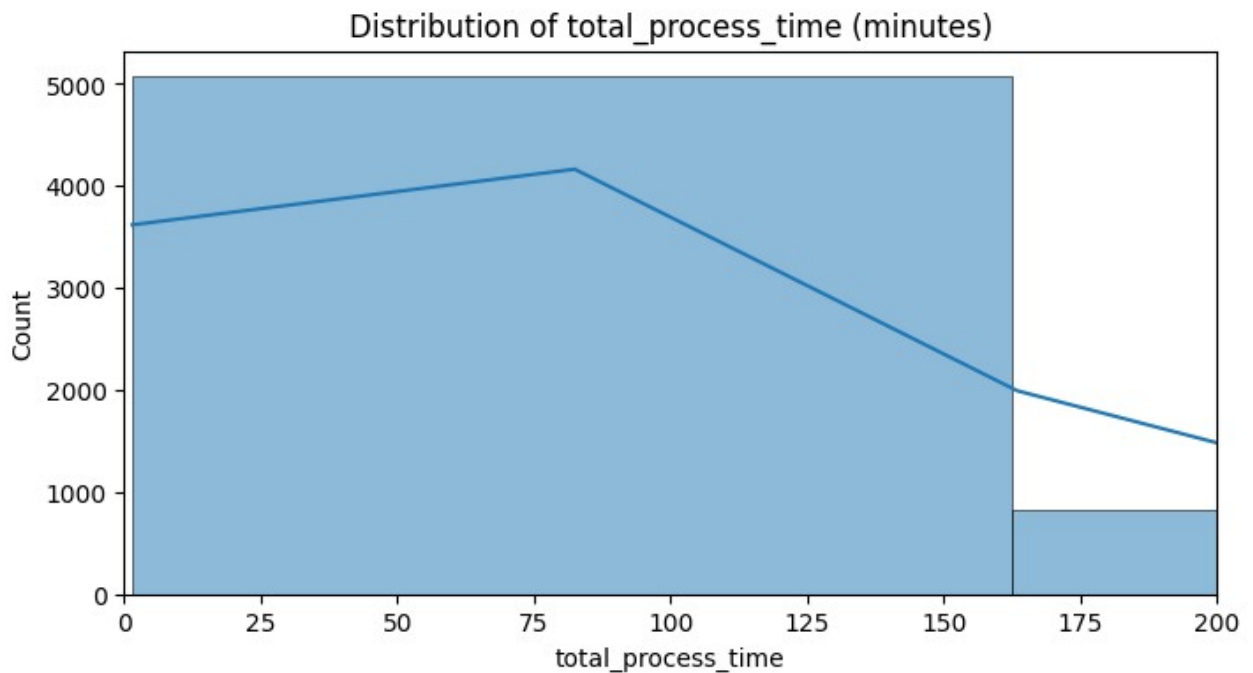
	orders	avg_time	median_time	sla_rate	avg_profit	cluster
Siêu thị						
CM Nguyễn Đình Chiểu	684	103.875838	64.066667	0.235380	1.827328e+06	1
CM Rạch Miễu	565	269.073220	125.283333	0.107965	1.331910e+06	1
CM Lý Thường Kiệt	533	108.749464	72.466667	0.174484	1.343670e+06	1
CM Nhiều Lộc	415	58.283985	41.150000	0.380723	1.493226e+06	1
CX Sư Vạn Hạnh	383	141.142754	101.325000	0.099217	1.549819e+06	1
CM Huỳnh Tấn Phát	373	90.286577	53.308333	0.246649	1.816338e+06	1
CM Phú Thọ	313	176.032105	78.691667	0.130990	1.381527e+06	1
CM Hòa Bình	290	71.498443	40.433333	0.379310	1.319874e+06	1
CM Hậu Giang	258	217.594897	66.958333	0.341085	8.840830e+05	1
CX Linh Trung	255	129.635460	66.300000	0.270588	2.079259e+06	1
CM Bình Tân	239	139.814487	116.350000	0.079498	1.354100e+06	1
CM Văn Thánh	234	71.742584	39.116667	0.277778	1.203246e+06	1
CM Tuy Lý Vương	215	55.585978	50.325000	0.200000	1.030766e+06	1
CM Hùng Vương	210	387.665285	102.866667	0.128571	1.641178e+06	0
CM Foodcoca	191	67.416488	41.200000	0.376963	1.760609e+06	2
CM Chu Văn An	170	39.966471	23.725000	0.717647	1.146375e+06	2
CM Nguyễn Ảnh Thủ	168	493.147853	171.050000	0.244048	2.424204e+06	0
CM Phan Văn Trị	155	456.238065	473.766667	0.064516	1.221556e+06	0
CM Phan Văn Hớn	154	173.936075	70.766667	0.298701	1.714147e+06	1
CM Thăng Lợi - Trường Chinh	138	172.249632	95.383333	0.108696	1.777176e+06	1

Cluster 0: high orders, good SLA → benchmark
Cluster 1: low orders, slow → investigate staffing
Cluster 2: profitable but slow → process optimization

Hình 28 Kết quả phân nhóm siêu thị theo hiệu suất vận hành và SLA

- Biểu đồ nhiệt thể hiện sự phân bố đơn hàng theo ngày trong tuần và theo giờ. Từ hình ảnh trực quan này, chúng ta có thể xác định:
- Giờ cao điểm: Nhìn chung, đơn hàng đạt đỉnh điểm vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều (khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều) trong hầu hết các ngày trong tuần.
- Ngày cao điểm: Thứ Sáu có khối lượng đơn hàng cao nhất, đặc biệt là vào buổi chiều, tiếp theo là Thứ Tư và Thứ Năm.

- Giờ thấp điểm: Cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) có khối lượng đơn hàng thấp hơn đáng kể so với các ngày trong tuần. Sáng sớm và tối muộn cũng có ít đơn hàng hơn.
- Thông tin này rất quan trọng cho việc lập kế hoạch hoạt động, chẳng hạn như phân bổ tài xế hoặc nhân viên trong thời gian cao điểm để đảm bảo dịch vụ hiệu quả và có thể giảm thời gian xử lý.



Hình 29 Phân bố tổng thời gian xử lý đơn hàng (total_process_time)

- Mô hình đặt hàng: Các đơn đặt hàng thường đạt đỉnh điểm vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều (khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều) trong hầu hết các ngày trong tuần. Thứ Sáu có khối lượng đơn đặt hàng tổng thể cao nhất, đặc biệt là vào buổi chiều, tiếp theo là Thứ Tư và Thứ Năm. Ngược lại, cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật), sáng sớm và tối muộn luôn có khối lượng đơn đặt hàng thấp hơn đáng kể.
- Khu vực hoạt động cao: Biểu đồ cột đã được tạo thành công để xác định các khu vực có lưu lượng giao dịch cao bằng cách trực quan hóa sự phân bố số lượng đơn đặt hàng trên các khu vực khác nhau.

- Đặc điểm thời gian xử lý: Biểu đồ tần suất đã được tạo để hiển thị sự phân bố của 'tổng thời gian xử lý', giới hạn từ 0-200 phút, cung cấp thông tin chi tiết về thời gian xử lý điển hình và ngoại lệ.
- Khối lượng đơn đặt hàng thể hiện các mô hình hàng ngày và hàng tuần rõ ràng, với hoạt động cao điểm xảy ra vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều (10 giờ sáng đến 3 giờ chiều) vào các ngày trong tuần.
- Thứ Sáu luôn có khối lượng đơn đặt hàng cao nhất, đặc biệt là vào buổi chiều, tiếp theo là Thứ Tư và Thứ Năm.
- Khối lượng đơn đặt hàng thấp hơn đáng kể vào cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật), cũng như vào sáng sớm và tối muộn.
- Biểu đồ cột thể hiện số lượng đơn đặt hàng theo khu vực đã được tạo ra, làm nổi bật hiệu quả các khu vực có lưu lượng đơn hàng cao. Số liệu đơn đặt hàng cụ thể theo khu vực không được cung cấp trong kết quả phân tích.
- Sự phân bố tổng thời gian xử lý đã được trực quan hóa, cho thấy thời gian xử lý phổ biến và các giá trị ngoại lệ tiềm năng trong khoảng từ 0 đến 200 phút.
- Tận dụng thời gian đặt hàng cao điểm đã được xác định (cuối buổi sáng/đầu buổi chiều các ngày trong tuần, đặc biệt là Thứ Sáu) để lập kế hoạch hoạt động tối ưu, chẳng hạn như phân bổ nhân viên và tài xế linh hoạt, nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ và có khả năng giảm thời gian xử lý trong thời gian nhu cầu cao.

3.1.5 Tuần 5 (10/11/2025 – 16/11/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Phân tích luồng di chuyển và hành vi đối tượng (flow analysis).
- Tính toán thời gian lưu lại (dwell time).
- Xác định điểm đông (hotspot) và vị trí bất thường.
- Phân tích sơ đồ chuyển động dựa trên trajectory ID.
- Xây dựng mô hình dự đoán.

➤ Kết quả đạt được:

- Nhận diện được các khu vực quan trọng và hành vi nổi bật.
- Phát hiện các pattern bất thường trong khu vực giám sát.

Descriptive statistics for delay_pickup:	
delay_pickup	
count	6436.000000
mean	21.526044
std	99.925538
min	0.000000
25%	0.000000
50%	0.000000
75%	0.950000
max	1361.050000
dtype: float64	
Descriptive statistics for delay_arrive_store:	
delay_arrive_store	
count	6473.000000
mean	73.351277
std	429.029683
min	0.016667
25%	1.800000
50%	7.216667
75%	35.050000
max	16111.033333
dtype: float64	

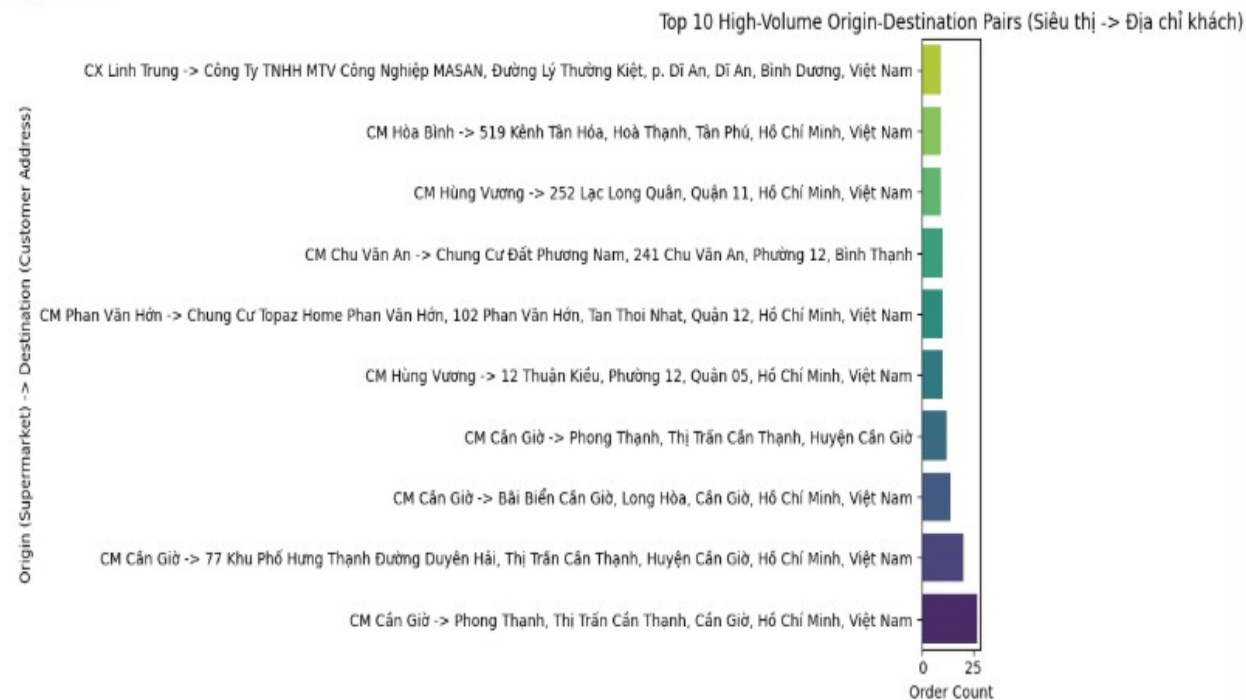
Hình 30 Thống kê mô tả thời gian trễ nhận đơn và trễ đến siêu thị

Top 10 High-Volume Origin-Destination Pairs (Siêu thị -> Địa chỉ khách):

0

siêu thị	Địa chỉ khách	
CM Cần Giờ	Phong Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam	27
	77 Khu Phố Hưng Thạnh Đường Duyên Hải, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam	20
	Bãi Biển Cần Giờ, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam	14
	Phong Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ	12
CM Hùng Vương	12 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 05, Hồ Chí Minh, Việt Nam	10
CM Phan Văn Hớn	Chung Cư Topaz Home Phan Văn Hớn, 102 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam	10
CM Chu Văn An	Chung Cư Đất Phương Nam, 241 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh	10
CM Hùng Vương	252 Lạc Long Quân, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam	9
CM Hòa Bình	519 Kênh Tân Hóa, Hoà Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam	9
CX Linh Trung	Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp MASAN, Đường Lý Thường Kiệt, p. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam	9

dtype: int64



Hình 31 Biểu đồ phân bố 10 cặp siêu thị – địa chỉ khách hàng có tần suất giao dịch cao nhất

✓ Top 10 Stores by Anomaly Count:

Siêu thị	iso_anomaly_flag
CM Nguyễn Ảnh Thủ	39
CM Hùng Vương	22
CM Rạch Miễu	11
CM Phú Thọ	11
CM Hậu Giang	11
CX Sư Vạn Hạnh	8
CX Linh Trung	7
CM Phan Văn Hớn	6
CM Nguyễn Đình Chiểu	5
CM Phan Văn Trị	3

dtype: int64

Hình 32 Danh sách Top 10 siêu thị có số lượng đơn hàng bất thường cao nhất

Anomalies by Region:

Khu vực	iso_anomaly_flag
HCM2	88
HCM1	28
XTRA	15

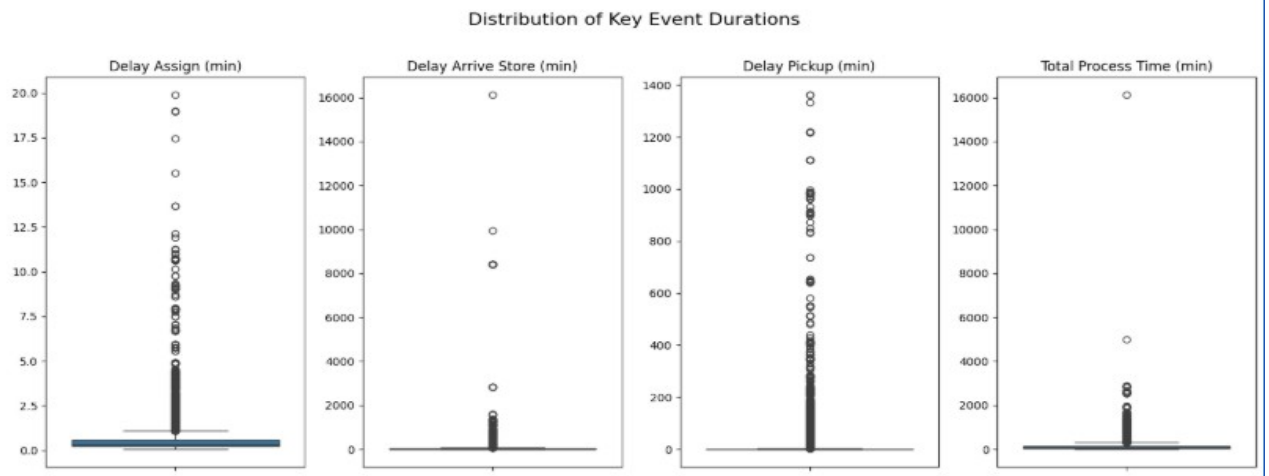
dtype: int64

Hình 33 Thống kê số lượng đơn hàng bất thường phân theo khu vực (Region)

Descriptive statistics for key event durations:

	delay_assign	delay_arrive_store	delay_pickup	total_process_time
count	6513.000000	6473.000000	6436.000000	6437.000000
mean	0.646983	73.351277	21.526044	146.607910
std	1.141913	429.029683	99.925538	344.449258
min	0.066667	0.016667	0.000000	1.483333
25%	0.233333	1.800000	0.000000	29.116667
50%	0.333333	7.216667	0.000000	60.416667
75%	0.583333	35.050000	0.950000	141.483333
max	19.883333	16111.033333	1361.050000	16113.933333

Hình 34 Bảng thống kê mô tả các chỉ số thời gian vận hành (Descriptive Statistics)



Hình 35 Biểu đồ Boxplot phân biểu đồ phân phối thời gian của các công đoạn chính

Sample of Anomalous Trips:

	SĐT người tạo đơn	Người tạo đơn	Siêu thị	Mã ST	Khu vực	Mã chuyến	Ngày tạo đơn	Mã đơn hàng	Giá trị đơn hàng	Địa chỉ lấy hàng	...	is_completed	delivery_speed_cat	t
55	84796990120	Hoang Nguyen	CM Rach Miếu	130	HCM2	236S4ARK-1	2023-03-03	17/43783-17/43782	1278100	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành...	...	1	slow	
109	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rach Miếu	130	HCM2	23C0TYIW-1	2023-03-01	5/33230	242000	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành...	...	1	slow	
204	84937806040	Trần Phương	CM Rach Miếu	130	HCM2	23DPCL9A-1	2023-03-03	7191/12	1507739	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành...	...	1	slow	
213	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rach Miếu	130	HCM2	23Q9OT58-1	2023-03-01	10/00313	1420216	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành...	...	1	slow	
216	84906709800	Hồ Anh Tuấn	CM Rach Miếu	130	HCM2	239EBMQU-1	2023-03-01	16/62623	780200	48 Hoa Sứ, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành...	...	1	slow	

5 rows × 65 columns

Hình 36 Trích xuất mẫu dữ liệu các chuyến đi có dấu hiệu bất thường (Anomalous Trips)

```

R2: -0.3461849820047844
RMSE: 315.3892379470291

0



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Giá trị đơn hàng    | 0.373740 |
| fee_ratio           | 0.232915 |
| order_hour          | 0.159912 |
| store_order_count   | 0.152491 |
| Tổng phí trả tài xế | 0.067145 |
| Số chuyến           | 0.011277 |
| multi_trip          | 0.002521 |



dtype: float64

```

Hình 37 Chỉ số đánh giá mô hình hồi quy và mức độ ảnh hưởng của các đặc trưng

```

precision    recall  f1-score   support

0           0.56       0.31       0.40         334
1           0.79       0.92       0.85         954

accuracy          0.76       1288
macro avg         0.68       0.61       0.62       1288
weighted avg      0.73       0.76       0.73       1288

ROC AUC: 0.713894537968089

0



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Giá trị đơn hàng    | 0.268978 |
| fee_ratio           | 0.261058 |
| store_order_count   | 0.179228 |
| order_hour          | 0.155710 |
| Tổng phí trả tài xế | 0.117500 |
| Số chuyến           | 0.011447 |
| multi_trip          | 0.006079 |



dtype: float64

```

Hình 38 Kết quả đánh giá mô hình phân loại (Classification Report) và tầm quan trọng biến số

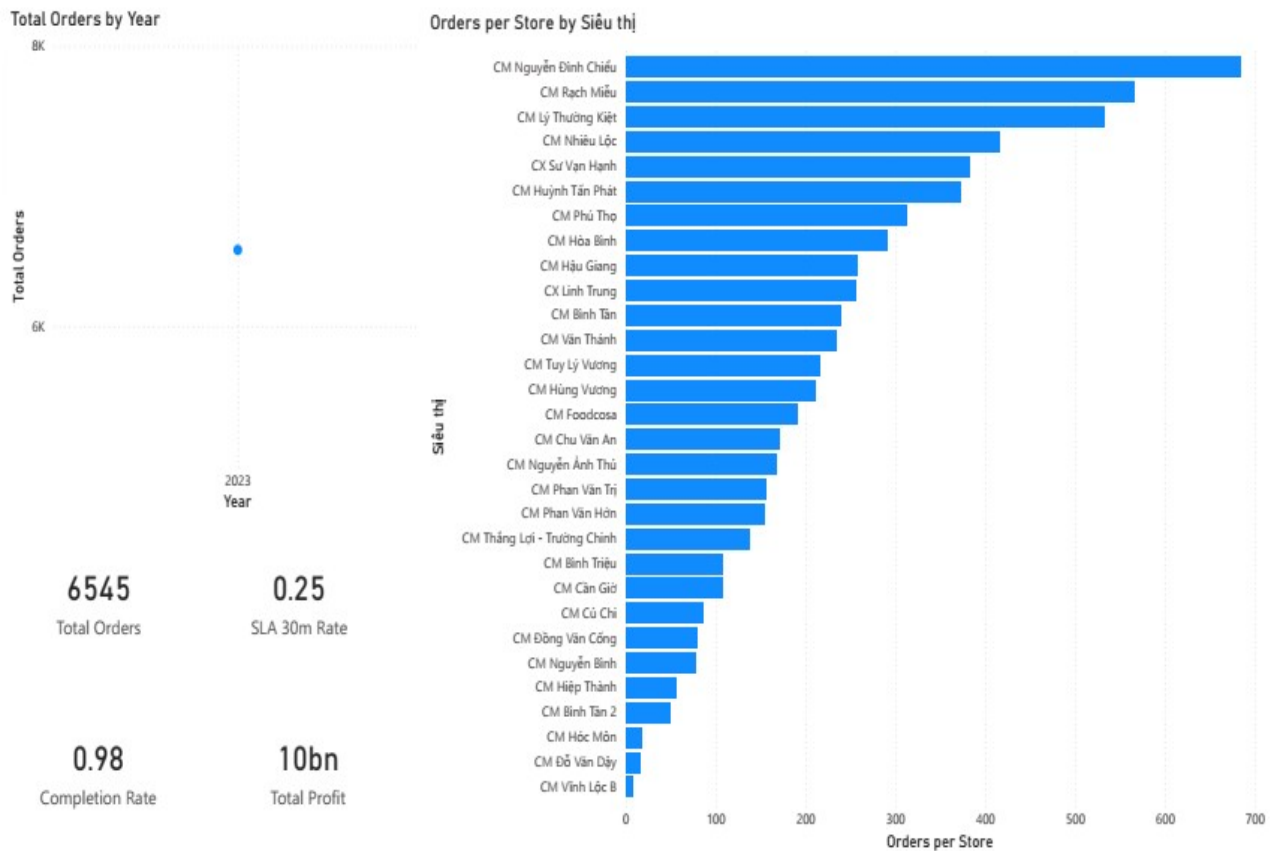
3.1.6 Tuần 6 (17/11/2025 – 23/11/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Trực quan hóa dữ liệu hành vi.
- Vẽ heatmap mật độ di chuyển.
- Vẽ bar chart, line chart, scatter plot phục vụ báo cáo.
- Áp dụng Streamlit để tạo trang dashboard cơ bản.

➤ Kết quả đạt được:

- Giao diện trực quan hóa ban đầu hiển thị realtime/giả lập.

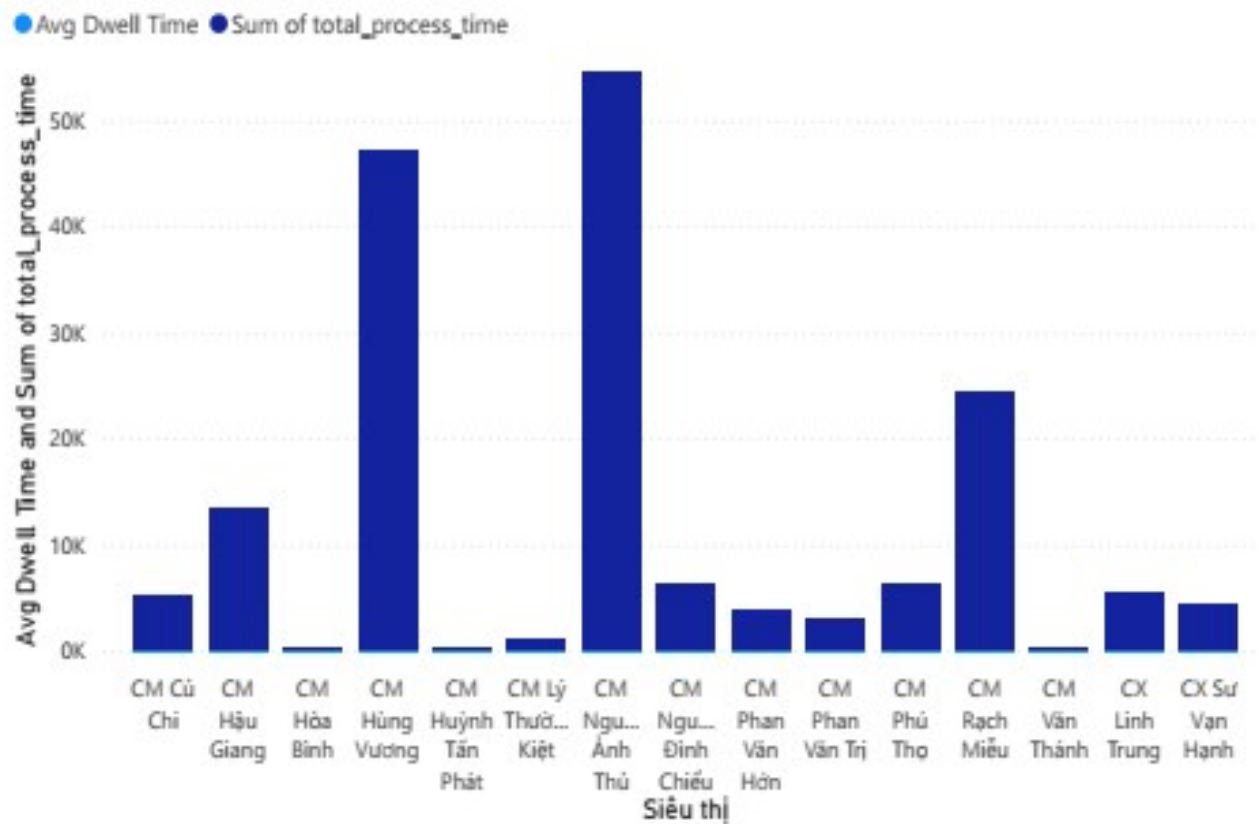


Hình 39 Dashboard tổng quan về lưu lượng đơn hàng và các chỉ số kinh doanh

năm 2023

order_weekday	Sum of order_hour	Sum of Số chuyến	Sum of WeekdayNum
Friday	1830	2707	5
Thursday	1830	2146	4
Wednesday	1830	1984	3
Total	1830	6837	2922

Avg Dwell Time and Sum of total_process_time by Siêu thị



Hình 40 Tương quan giữa tổng thời gian xử lý và thời gian chờ (Dwell Time) theo từng siêu thị

Mã đơn hàng	Siêu thị	Sum of total_process_time	Sum of profit	Sum of fee_ratio
03036/16	CX Sư Vạn Hạnh	520.50	1695500	0.03
08681/3	CM Hậu Giang	1,206.72	1116400	0.01
08703/3	CM Hậu Giang	1,206.40	902600	0.01
1/1	CM Phan Văn Hớn	354.95	-14999	15,000.00
10/00254	CM Rạch Miễu	406.48	222500	0.03
10/00313	CM Rạch Miễu	2,906.20	1408216	0.01
10279/4	CM Huỳnh Tấn Phát	31.78	-7294	11.33
10478/4+10477/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	994.50	1474500	0.02
10479/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	991.25	1792800	0.01
10526/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	1,342.17	4127035	0.01
10566/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	909.60	2691253	0.01
10576/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	786.03	810700	0.02
10587/4	CM Nguyễn Ảnh Thủ	705.03	1519932	0.01
12345/6	CM Phú Thọ	308.60	170000	0.15
12580/1	CM Hậu Giang	1,207.05	1081998	0.01
12601/1	CM Hậu Giang	1,206.88	1220900	0.01
12619/1	CM Hậu Giang	1,207.47	606900	0.03
1266/24-69137/8	CM Nguyễn Ảnh Thủ	971.38	3857000	0.01
1309/24	CM Nguyễn Ảnh Thủ	2,842.17	387000	0.04
14/86658	CM Rạch Miễu	2,856.90	1940747	0.01
16/62623	CM Rạch Miễu	2,857.15	760200	0.03
17/43783-17/43782	CM Rạch Miễu	620.50	1262100	0.01
17924/1	CM Hùng Vương	2,542.02	1911500	0.02
17929/1	CM Hùng Vương	2,541.00	8653000	0.01
17933/1	CM Hùng Vương	2,541.13	135000	0.00
18705/1	CM Hùng Vương	2,825.58	3514950	0.01
18720/1	CM Hùng Vương	2,591.80	1447500	0.02
18797/1	CM Hùng Vương	2,591.97	2246360	0.01
18824/1	CM Hùng Vương	102.95	11000	0.67
Total		173,527.40	232857381	98,517.84

Hình 41 Bảng tổng hợp chi tiết lợi nhuận và tỷ lệ phí theo từng mã đơn hàng và siêu thị

Siêu thị	Orders per Store	SLA 30m Rate	Avg Process Time by Store	Rank Store by Orders
CM Nguyễn Ảnh Thủ	168	0.24	493.15	1
CM Phan Văn Trị	155	0.06	456.24	1
CM Hùng Vương	210	0.13	387.67	1
CM Rạch Miễu	565	0.11	269.07	1
CM Hậu Giang	258	0.34	217.59	1
CM Vĩnh Lộc B	8	0.50	203.78	1
CM Phú Thọ	313	0.13	176.03	1
CM Phan Văn Hớn	154	0.30	173.94	1
CM Thắng Lợi - Trường Chinh	138	0.11	172.25	1
CX Sư Vạn Hạnh	383	0.10	141.14	1
CM Bình Tân	239	0.08	139.81	1
CX Linh Trung	255	0.27	129.64	1
CM Lý Thường Kiệt	533	0.17	108.75	1
CM Nguyễn Đình Chiểu	684	0.24	103.88	1
CM Củ Chi	86	0.47	99.20	1
CM Huỳnh Tấn Phát	373	0.25	90.29	1
CM Đồng Văn Cống	79	0.37	88.00	1
CM Văn Thánh	234	0.28	71.74	1
CM Hòa Bình	290	0.38	71.50	1
CM Hóc Môn	18	0.44	70.64	1
CM Hiệp Thành	55	0.35	70.03	1
CM Foodcoca	191	0.38	67.42	1
CM Nhiều Lọc	415	0.38	58.28	1
CM Tuy Lý Vương	215	0.20	55.59	1
CM Bình Triệu	107	0.32	43.03	1
CM Đỗ Văn Dậy	15	0.33	42.20	1
CM Chu Văn An	170	0.72	39.97	1
CM Bình Tân 2	49	0.53	39.95	1
CM Nguyễn Bình	78	0.31	32.06	1
CM Cần Giờ	107	0.91	15.64	1
Total	6545	0.25	146.61	1

Hình 42 Bảng xếp hạng hiệu suất vận hành và tỷ lệ đáp ứng SLA của các siêu thị

3.1.7 Tuần 7 (24/11/2025 – 30/11/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Xây dựng dashboard phân tích hoàn chỉnh.
- Thêm filter thời gian, khu vực, loại đối tượng.
- Tối ưu UI/UX của dashboard.
- Tích hợp các biểu đồ hành vi vào một hệ thống.

➤ Kết quả đạt được:

- Dashboard đầy đủ chức năng cơ bản để trình bày kết quả.

3.1.8 Tuần 8 (01/12/2025 – 07/12/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Viết báo cáo phân tích kết quả Video Analytics.
- Tổng hợp insight: giờ cao điểm, vùng đông, hành vi bất thường.

➤ Kết quả đạt được:

- Hoàn thành bản báo cáo phân tích chi tiết về hệ thống.

3.1.9 Tuần 9 (08/12/2025 – 14/12/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Viết báo cáo thực tập: chương 1 → chương 4.
- Rà soát lỗi trình bày, chỉnh sửa nội dung theo góp ý của GVHD.
- Chuẩn bị tài liệu phụ lục: hình ảnh dashboard, biểu đồ, log dữ liệu.

➤ Kết quả đạt được:

- Báo cáo thực tập hoàn chỉnh.

3.1.10 Tuần 10 (15/12/2025 – 21/12/2025)

➤ Nội dung công việc:

- Chốt báo cáo, xin xác nhận của công ty.
- Tổng kết, bàn giao và kết thúc đợt thực tập.

➤ Kết quả đạt được:

- Hoàn thành toàn bộ nội dung thực tập.

3.3. Đánh giá chung

3.3.1. Khó khăn và hạn chế

Trong quá trình thực hiện đề tài Video Analytics, tôi gặp phải một số khó khăn và hạn chế nhất định.

Trước hết, dữ liệu video và dữ liệu trích xuất còn hạn chế về số lượng và thời gian thu thập. Một phần dữ liệu được sử dụng dưới dạng giả lập hoặc dữ liệu đã được xử lý sẵn, do đó chưa phản ánh đầy đủ các tình huống thực tế. Điều này ảnh hưởng đến độ chính xác trong việc phân tích hành vi, thời gian lưu lại và luồng di chuyển của đối tượng.

Bên cạnh đó, việc theo dõi đối tượng và xây dựng trajectory ID chủ yếu dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu ở mức cơ bản, chưa áp dụng các thuật toán tracking nâng cao. Vì vậy, trong một số trường hợp vẫn có thể xảy ra hiện tượng mất dấu hoặc sai lệch khi theo dõi đối tượng.

Ngoài ra, hệ thống phân tích hiện tại chủ yếu hoạt động trên dữ liệu offline, chưa triển khai hoàn chỉnh theo thời gian thực. Do thời gian thực tập có hạn, tôi chưa có điều kiện nghiên cứu và thử nghiệm sâu hơn các mô hình và giải pháp Video Analytics nâng cao.

3.3.2. Hướng phát triển

Từ những hạn chế đã nêu, trong thời gian tới hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Áp dụng các thuật toán theo dõi đối tượng nâng cao nhằm cải thiện độ chính xác trong việc nhận diện và xây dựng trajectory ID.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu theo thời gian thực, kết hợp các công nghệ streaming để phục vụ công tác giám sát và phân tích tức thời.
- Phát triển cơ chế cảnh báo tự động khi phát hiện các điểm dừng bất thường, thời gian lưu lại vượt ngưỡng hoặc hành vi nghi ngờ.
- Hoàn thiện và mở rộng dashboard trực quan hóa, bổ sung thêm các bộ lọc, biểu đồ và chỉ số phân tích chuyên sâu để hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn.

Những hướng phát triển này sẽ góp phần nâng cao tính ứng dụng và giá trị thực tiễn của hệ thống Video Analytics.

3.3.3. Tổng kết

Nhìn chung, đề tài Video Analytics đã giúp tôi tiếp cận và hiểu rõ hơn quy trình phân tích dữ liệu video, từ khâu xử lý dữ liệu, phân tích hành vi đến trực quan hóa và trình bày kết quả. Các mục tiêu chính của đề tài đã được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đề ra trong quá trình thực tập.

Thông qua đề tài, tôi đã củng cố kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện được kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy hệ thống và khả năng ứng dụng công nghệ vào các bài toán thực tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp tôi định hướng rõ hơn cho quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT CÁ NHÂN

4.1. Kết luận chung về quá trình thực tập

Trong quá trình thực tập, tôi đã tham gia nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan đến Video Analytics, tập trung vào việc phân tích hành vi và luồng di chuyển của đối tượng trong khu vực giám sát. Nội dung công việc bao gồm xử lý dữ liệu, phân tích thời gian lưu lại (dwell time), xác định các điểm đông (hotspot), phát hiện hành vi và vị trí bất thường, cũng như xây dựng hệ thống trực quan hóa dữ liệu phục vụ báo cáo và trình bày kết quả.

Trên cơ sở dữ liệu video đã được trích xuất và xử lý, tôi đã áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và thống kê để rút ra các đặc trưng hành vi quan trọng. Bên cạnh đó, tôi cũng xây dựng dashboard phân tích bằng Power BI, cho phép theo dõi các chỉ số chính (KPI), trực quan hóa luồng di chuyển, mật độ hoạt động và hỗ trợ đánh giá hiệu quả vận hành.

Nhìn chung, các mục tiêu đề ra trong quá trình thực tập đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cả về mặt kỹ thuật lẫn giá trị ứng dụng thực tế. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống phân tích Video Analytics có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, phân tích và ra quyết định.

4.2. Kết quả đạt được và giá trị mang lại

4.2.1. Kết quả về mặt kỹ thuật

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, tôi đã đạt được các kết quả kỹ thuật sau:

- Thực hiện tiền xử lý và phân tích dữ liệu trích xuất từ hệ thống Video Analytics.
- Tính toán và phân tích các chỉ số quan trọng như thời gian lưu lại (dwell time), mật độ di chuyển, tần suất xuất hiện của đối tượng theo thời gian và khu vực.
- Nhận diện các điểm đông (hotspot) và các trường hợp bất thường dựa trên thời gian lưu lại kéo dài hoặc mật độ hoạt động đột biến.
- Phân tích luồng di chuyển và sơ đồ chuyển động của đối tượng thông qua chuỗi thời gian và trajectory ID.

- Xây dựng dashboard trực quan hóa dữ liệu bằng Streamlit trên Google Colab và Power BI Desktop, tích hợp nhiều biểu đồ như heatmap, bar chart, line chart và scatter plot.

4.2.2. Giá trị ứng dụng thực tế

Các kết quả phân tích thu được mang lại nhiều giá trị ứng dụng, cụ thể:

- Hỗ trợ nhận diện các khu vực quan trọng cần giám sát chặt chẽ hơn.
- Phát hiện sớm các hành vi bất thường, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý và an ninh.
- Cung cấp thông tin về giờ cao điểm và mật độ di chuyển, hỗ trợ việc bố trí nguồn lực phù hợp.
- Dashboard trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Những giá trị này cho thấy hệ thống Video Analytics không chỉ mang tính nghiên cứu mà còn có khả năng ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, quản lý không gian công cộng và tối ưu vận hành.

4.3. Hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực tập vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khó khăn:

- Dữ liệu video và dữ liệu trích xuất còn hạn chế về số lượng và thời gian thu thập, chưa phản ánh đầy đủ mọi tình huống thực tế.
- Một số trajectory ID được xây dựng dựa trên dữ liệu giả lập hoặc bán tự động, do đó độ chính xác trong việc theo dõi đối tượng chưa đạt mức tối ưu.
- Hệ thống phân tích chủ yếu hoạt động trên dữ liệu offline, chưa triển khai hoàn toàn theo thời gian thực.
- Thời gian thực tập có hạn nên chưa thể thử nghiệm và đánh giá sâu các thuật toán nâng cao trong Video Analytics.
- Những hạn chế trên là cơ sở để tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

4.4. Định hướng phát triển và đề xuất cải tiến

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại, em đề xuất một số định hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Tích hợp các thuật toán theo dõi đối tượng nâng cao (ví dụ: DeepSORT, ByteTrack) nhằm nâng cao độ chính xác của trajectory ID.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu theo thời gian thực bằng cách kết hợp các công nghệ streaming.
- Phát triển các chức năng cảnh báo tự động khi phát hiện hotspot bất thường hoặc thời gian lưu lại vượt ngưỡng cho phép.
- Nâng cấp giao diện dashboard theo hướng thân thiện hơn với người dùng và hỗ trợ phân tích chuyên sâu hơn.

Các đề xuất này sẽ giúp hệ thống Video Analytics trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế.

4.5. Nhận xét cá nhân và bài học rút ra

Thông qua quá trình thực tập, tôi đã có cơ hội tiếp cận và làm việc trực tiếp với các bài toán thực tế trong lĩnh vực Video Analytics và phân tích dữ liệu. Tôi nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trong quá trình giải quyết vấn đề.

Về mặt kiến thức, tôi đã hiểu rõ hơn về quy trình xử lý và phân tích dữ liệu video, cũng như vai trò của trực quan hóa dữ liệu trong việc truyền đạt thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Về mặt kỹ năng, tôi rèn luyện được khả năng phân tích dữ liệu, xây dựng dashboard và trình bày kết quả một cách rõ ràng, logic.

Ngoài ra, quá trình thực tập còn giúp tôi hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động học hỏi và có trách nhiệm với công việc được giao. Những kinh nghiệm và bài học rút ra trong thời gian thực tập là nền tảng quan trọng để tôi tiếp tục học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. H. Khôi, "Base Blog," 06 02 2024. [Online]. Available: <https://base.vn/blog/phan-tich-du-lieu/>. [Accessed 25 11 2025].
- [2] M. D. Rincon, "ScienceDirect," 10 6 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/video-analytics>. [Accessed 19 11 2025].

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Họ và tên: Võ Thanh Hào

Mã số sinh viên: 2251050026

Lớp: DH22IT01

Khóa: 2022

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Cơ sở dữ liệu

Cơ sở thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ÁNH LAM (INDIGO TECHNOLOGY SYSTEMS JSC)

Thời gian	Nội dung thực tập (Kế hoạch)	Kết quả thực hiện (dự kiến)	Ghi chú
Tuần 1 (Từ 13/10/2025 – 19/10/2025)	Tìm hiểu công ty, quy định, môi trường làm việc. Overview hệ thống Video Analytics.	Hoàn thành định hướng công việc, nắm pipeline Video Analytics.	
Tuần 2 (Từ 20/10/2025 – 26/10/2025)	Tìm hiểu mô hình AI: YOLO, tracking & metadata. Nắm cấu trúc dữ liệu video output.	Hiểu dữ liệu đầu ra: bounding box, ID, timestamp.	
Tuần 3 (Từ 27/10/2025 – 02/11/2025)	Thu thập & tiền xử lý dữ liệu mẫu từ hệ thống. Làm sạch dữ liệu.	Dataset đã chuẩn hóa, convert sang dataframe.	
Tuần 4 (Từ 03/11/2025 – 09/11/2025)	Phân tích mô tả dữ liệu (EDA): đếm đối tượng theo thời gian, khu vực.	Thống kê mô tả, bảng số liệu, biểu đồ ban đầu.	
Tuần 5 (Từ 10/11/2025)	Phân tích hành vi & luồng di chuyển, tính dwell time.	Kết quả tracking, phân tích flow &	

– 16/11/2025)		thời gian dừng.	
Tuần 6 (Từ 17/11/2025 – 23/11/2025)	Trực quan hóa dữ liệu: line chart, heatmap, bar chart.	Dashboard & đồ thị phân tích cơ bản.	
Tuần 7 (Từ 24/11/2025 – 30/11/2025)	Xây dựng dashboard demo theo thời gian thực giả lập.	Dashboard hoàn chỉnh, filter theo thời gian/khu vực.	
Tuần 8 (Từ 01/12/2025 – 07/12/2025)	Viết báo cáo phân tích kết quả & đề xuất cải tiến.	Hoàn thành báo cáo phân tích dữ liệu.	
Tuần 9 (Từ 08/12/2025 – 14/12/2025)	Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo thực tập.	Hoàn chỉnh báo cáo thực tập.	
Tuần 10 (Từ 15/12/2025 – 21/12/2025)	Hoàn thiện báo cáo – chuẩn bị trình bày.	Nộp báo cáo, chuẩn bị báo cáo.	

Nhận xét của GVHD:

.....

.....

.....

.....

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ và tên: Võ Thanh Hào

Mã số sinh viên: 2251050026

Lớp: DH22IT01

Khóa: 2022

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Cơ sở dữ liệu

Cơ sở thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ÁNH LAM (INDIGO TECHNOLOGY SYSTEMS JSC)

Thời gian	Nội dung thực tập	Kết quả thực hiện	Ghi chú
Tuần 1 (Từ 13/10/2025 – 19/10/2025)	Tìm hiểu công ty, nội quy, quy trình CNTT, giới thiệu dự án Video Analytics.	Hiểu môi trường làm việc, mô hình công ty, yêu cầu công việc.	
Tuần 2 (Từ 20/10/2025 – 26/10/2025)	Nghiên cứu công nghệ: Video Analytics, YOLO, object tracking.	Nắm pipeline hệ thống, hiểu metadata AI.	
Tuần 3 (Từ 27/10/2025 – 02/11/2025)	Thu thập và làm sạch dữ liệu từ hệ thống.	Tạo dataset sạch, chuẩn hóa timestamp & object ID.	
Tuần 4 (Từ 03/11/2025 – 09/11/2025)	Phân tích mô tả: đếm người theo thời gian, khu vực.	Biểu đồ line theo giờ, bảng thống kê.	
Tuần 5 (Từ 10/11/2025 – 16/11/2025)	Phân tích luồng di chuyển & thời gian dừng (dwell time).	Phát hiện điểm đông, vùng quan trọng, hành vi bất thường.	

Tuần 6 (Từ 17/11/2025 – 23/11/2025)	Trực quan hóa dữ liệu.	Heatmap, chart, biểu đồ hành vi.	
Tuần 7 (Từ 24/11/2025 – 30/11/2025)	Xây dựng dashboard phân tích.	Dashboard trực quan.	
Tuần 8 (Từ 01/12/2025 – 07/12/2025)	Viết báo cáo phân tích.	Báo cáo hoàn chỉnh insight + đề xuất cải tiến.	
Tuần 9 (Từ 08/12/2025 – 14/12/2025)	Viết báo cáo thực tập.	Bác thảo báo cáo hoàn chỉnh.	
Tuần 10 (Từ 15/12/2025 – 21/12/2025)	Hoàn thành báo cáo – ký xác nhận – chuẩn bị báo cáo.	Nộp báo cáo.	

Nhận xét của GVHD:

.....
.....
.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Võ Thanh Hà